

한국교통안전공단 운행기록분석시스템

사용자 설명서(간편메뉴얼)

문서 개요

운수회사(운수종사자) 사용자가 한국교통안전공단이 구축한 운행기록분석시스템(eTAS)을 쉽고, 빠르게 이용할 수 있도록 작성된 안내서(간편메뉴얼)입니다.

각 단계별 자세한 안내는 시스템사용설명서(상세메뉴얼)를 참고하시길 바랍니다.

I. 운행기록분석시스템 개요

: 디지털운행기록장치 도입 목적 및 활용체계 설명

II. 간편 메뉴얼

1. **회원가입/권한신청** : 운행기록분석시스템의 회원가입과 권한신청 방법
2. **운행기록자료 제출** : 자동차에서 수집한 운행기록자료를 공단(eTAS) 제출하는 방법
3. **모바일전송** : eTAS 모바일 전송 어플리케이션을 이용하는 방법
4. **운행기록분석결과 검색 및 활용** : 공단에 제출한 운행기록자료에 대한 분석결과를 제공 (운행정보 분석, GIS분석서비스, 종합진단표)
5. **운행기록분석결과 모바일 검색 및 활용** : 공단에 제출한 운행기록자료에 대한 분석결과를 모바일에서 제공 (위험운전행동통계, 종합진단표)

【별첨 1】 위험운전행동기준 정의

: 과속, 급가속, 급정지, 급차로변경 등 위험운전행동에 대한 판단 기준을 제시

본 문서에 예시된 화면과 기능 설명은 제공 서비스의 기능 안정화와 성능 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. 변경된 내용은 운행기록분석시스템 홈페이지를 통하여 고지되며, 본 문서의 차기 재개정시 반영될 것입니다.

본 문서의 오류 수정 요청, 문의 사항 등은 다음 연락처를 이용하여 주십시오.

한국교통안전공단 데이터융복합처

주소 : 경상북도 김천시 혁신6로 17 (율곡동)

전화번호(Help desk) : 054-459-7244, 7245

홈페이지 : <https://etas.kotsa.or.kr>

I. 운행기록분석시스템 개요

■ 운행기록분석시스템이란 ?

사업용자동차 운전자의 과속, 급정지, 급진로변경 등 **난폭운전 습관**에 대한 **과학적 분석**을 통해 **교통사고를 예방**하기 위한 목적으로 구축되었습니다.

자동차에 설치된 표준운행기록장치에 기록되는 운행정보(주행속도, 분당엔진회전수(RPM), 브레이크 신호, GPS, 방위각, 가속도 등)의 자료를 분석하여 운수회사와 운전자에게 제공합니다.

이를 통해 운수회사의 교통안전관리를 지원하고, 운전자 개인의 운전습관에 긍정적인 변화를 주어 **운전자 스스로가 안전운전을 할 수 있도록** 지원해 주는 시스템입니다.

운수회사에서는 소속 운전자의 정기적인 교육(상담)에 본 시스템에서 제공되는 내용을 활용하시면 보다 효과적인 운전자 및 교통안전관리가 가능합니다.

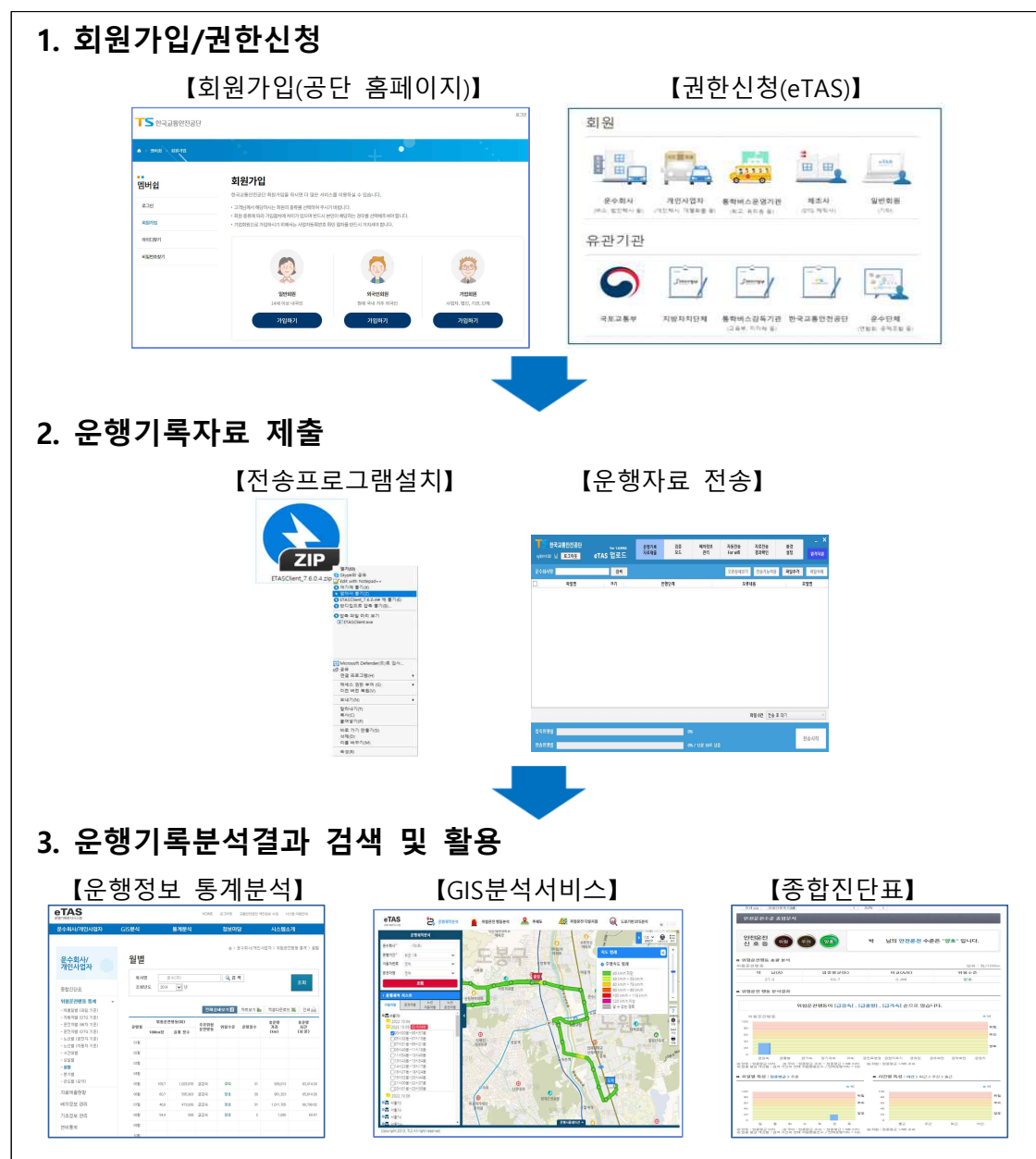


본 문서는 운행기록분석시스템의 운수회사 이용자를 위한 안내서입니다. 운수회사 이용자는 운행기록데이터를 제출하고 운행기록분석시스템의 분석된 자료를 활용하여 운전자 운행행태를 관리하는 운수회사 담당자를 말합니다.

II. 간편 메뉴얼

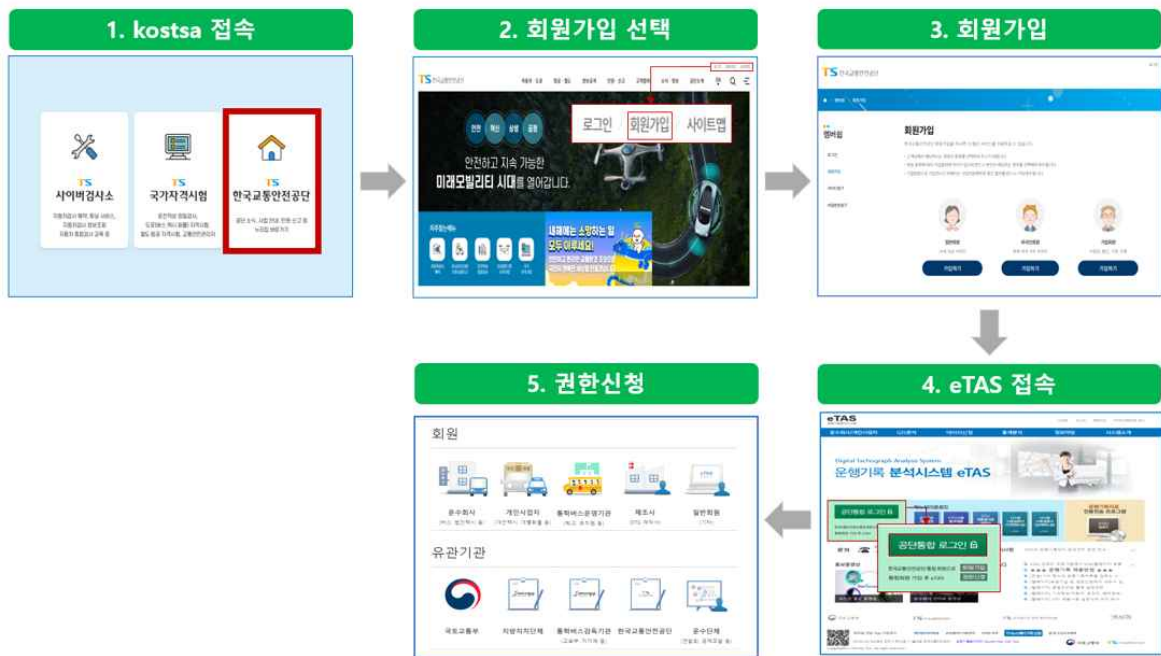
본 간편메뉴얼은 시스템을 활용하는 전반적인 흐름을 알 수 있도록 구성하였습니다.
먼저 **회원가입/로그인**과 **운행기록자료 제출**을 하신 후, 제출된 운행기록자료의 분석결과인 **위험운전행동에 대한 각종 통계자료**와 **전자지도(GIS)기반 서비스**, **종합진단표**(운전자 개인별, 회사 총괄)를 이용하실 수 있습니다. 종합진단표와 GIS서비스를 이용하여 운전자 교육에 활용하시기를 권장합니다.

■ 운행기록분석시스템 활용 흐름도



1. 회원가입/권한신청

운행기록분석시스템을 이용하시려면 우선 한국교통안전공단 홈페이지(<https://www.kotsa.or.kr>)에 회원가입 후 운행기록분석시스템(<https://etas.kotsa.or.kr>)에서 권한 신청을 진행하셔야 하며, 회원가입 방법은 아래방법을 참고하여 진행하면 됩니다.



【공단홈페이지 회원 미가입시 진행-가입하기】

- ① <https://main.kotsa.or.kr>로 접속하여 한국교통안전공단 버튼을 클릭합니다.
- ② 한국교통안전공단 홈페이지로 이동하여, 상단 우측 회원가입 버튼을 클릭합니다.
- ③ 일반회원 또는 기업회원을 선택하여 '가입하기' 버튼을 클릭한 후, 가입회원 필수정보를 입력하면 교통안전공단 홈페이지 회원으로 가입이 완료됩니다.

【공단홈페이지 회원 가입 후 진행-권한신청】

- ④ <https://etas.kotsa.or.kr>로 접속하여 로그인을 합니다.
- ⑤ 팝업창이 뜨면 운행기록분석시스템 사용을 위해 가입구분(운수회사, 제조사, 지자체 등)을 따라 선택 후 회원정보 등을 입력하여 권한신청을 합니다.
- ⑥ 공단 담당자가 권한신청 내역을 확인 후 권한을 승인하면, 운행기록분석시스템을 사용할 수 있습니다.

2. 운행기록자료 제출

시스템관리자의 권한승인 절차를 마친 후, 아래 그림을 참고하여 'eTAS 업로드' 프로그램을 내려 받고 설치하면, 'eTAS 업로드' 프로그램을 이용하여 운행기록자료 제출이 가능합니다.



- ① <https://etas.kotsa.or.kr>에 접속하여 자료제출프로그램(ETAS 업로드)를 내려 받고 설치합니다.
- ② 설치가 완료되면, 바탕화면에 있는 eTAS 업로드를 실행합니다.
- ③ 실행된 자료제출 프로그램에 로그인합니다. (아이디, 비밀번호는 웹 페이지와 동일)
- ④ 운행기록자료제출 메뉴에서 운행기록데이터를 전송합니다.
- ⑤ 전송된 파일의 전송결과 및 기초분석결과를 즉시 확인할 수 있습니다.
- ⑥ 자료 전송 후 전송내역 결과를 확인합니다.(웹사이트에서도 확인 가능)

3. 모바일 전송

eTAS 모바일 전송 어플리케이션을 이용하여 운행기록자료 제출이 가능합니다.



- ① 안드로이드 마켓(Play 스토어)에 접속하여 [eTAS 모바일전송] 어플리케이션을 설치합니다.
- ② 설치가 완료되면, **eTAS 모바일 전송 어플리케이션을 실행**합니다.
- ③ 실행된 모바일 전송 프로그램에 **로그인**합니다. (아이디, 비밀번호는 웹 페이지와 동일)
- ④ 메인 메뉴에서 자료제출을 선택하여 운행기록파일을 **제출**합니다.
- ⑤ 제출한 파일의 **전송결과 및 기초분석결과**를 즉시 **확인**할 수 있습니다.
- ⑥ 자료 전송 후 전송내역 결과를 확인합니다.(웹사이트에서도 확인 가능)

4. 운행기록분석결과 검색 및 활용

본 서비스는 사용자가 제출한 운행기록자료를 기준으로 분석한 결과를 제공하기 때문에 시스템 이용률에 따라 업종별, 지역별로 분석결과와 편차가 많을 수 있습니다.

가. 운행정보 분석(운행 및 위험운전 등)

eTAS
운행기록분석시스템

HOME | 로그아웃 | 교통안전공단 개인정보 수정 | 시스템 이용안내

운수회사/개인사업자 | GIS분석 | 통계분석 | 정보마당 | 시스템소개

☞ 운수회사/개인사업자 > 위험운전행동 통계 > 월별

월별

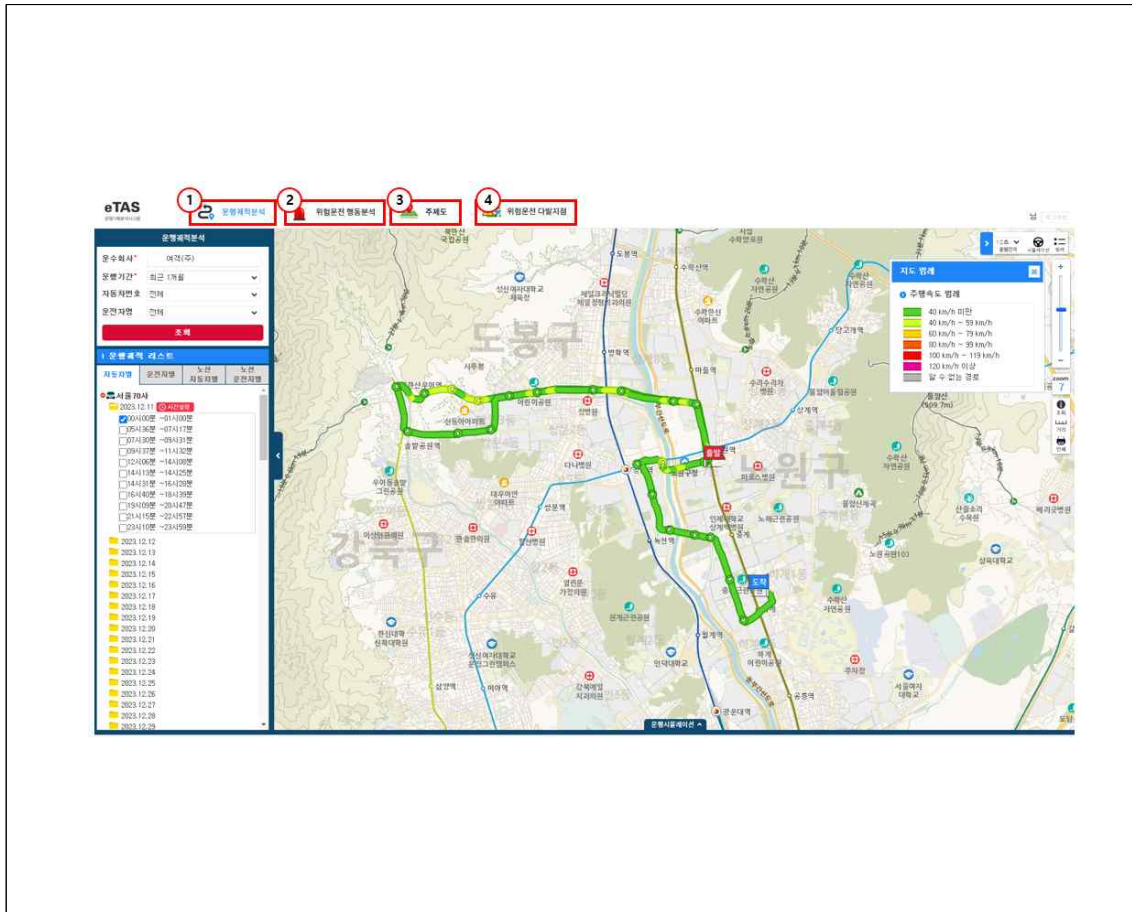
회사명: 운수(주) [검색] | 조회: 2014년 [조회]

전체상세보기 | 차트보기 | 엑셀다운로드 | 인쇄

운행월	위험운전행동(회)		주요위험운전행동	위험수준	운행일수	총운행거리(km)	총운행시간(시:분)
	100km당	실제 횟수					
01월							
02월							
03월							
04월							
05월	109.7	1,029,976	급가속	주의	31	939,013	63,414:20
06월	60.7	595,903	급가속	양호	30	961,323	65,814:26
07월	46.8	473,936	급가속	양호	31	1,011,705	68,799:02
08월	54.4	588	급가속	양호	2	1,080	64:47
09월							
10월							

- ① **위험운전행동 통계** 서비스는 운행기록자료를 실제 도로제한속도와 비교하여 과속여부, 급정지, 급가속 등 위험운전행동 등을 중심으로 심층적인 분석결과를 제공합니다.
- ② **자료제출현황** 서비스는 이용자가 운행기록자료를 제출한 실적을 검색할 수 있습니다.

나. GIS분석 서비스



- ① **운행기록분석** 서비스는 제출된 운행기록자료를 분석하여 자동차의 운행기록을 작성하고, 자동차의 주행속도에 따라 운행기록 색상을 표현하여 제공하고 있습니다.
- ② **위험운전 행동분석** 서비스는 자동차가 실제 도로의 제한속도 기준으로 정상운행(녹색)과 과속운전(붉은색 등)을 운행기록에 따라 확인하며 또한 위험운전행동을 한 지점 위치정보를 제공하고 있습니다.
- ③ **주제도** 서비스는 100km당 위험운전행동 건수를 업종별, 위험운전행동 종류에 따라 전국 17개 시도를 구분하여 검색할 수 있습니다.
(지역별, 업종별 운행기록자료 제출 실적에 따라 분석결과가 차이가 발생하므로 공식통계 등으로 사용할 수 없습니다.)
- ④ **위험운전 다발지점** 서비스는 전체 운수업체 통합 위험운전 다발지점과 분석을 요청한 운수업체별 위험운전 다발지점 두가지 서비스를 제공하며 위험운전행동이 많이 일어나는 지점을 히트맵 형태로 표시하여 사용자에게 제공합니다.

다. 종합진단표

The screenshot displays the eTAS (운행기록분석시스템) interface. The top navigation bar includes links for HOME, 로그인, 한국교통안전공단 개인정보수정, and 시스템 이용안내. Below this, a secondary navigation bar lists categories: 운수회사/개인사업자, GIS분석, 지역본부/지사업무, 데이터신청, 통계분석, 정보마당, and 시스템소개. The main content area is titled '종합진단표' (Comprehensive Diagnosis Report). On the left, a sidebar contains a menu with '종합진단표' highlighted, along with other options like '운행정보 분석 통계', '위험운전행동 통계', and '위험운전행동 분석'. The main search area includes fields for '회사명' (Company Name), '조회년도' (Search Year), and '위험운전행동' (Dangerous Driving Behavior), with a '조회' (Search) button. Below the search area, there are links for '회사별 종합진단표' and '종합진단표(운수회사) 보기'. The results section shows a detailed report for a specific company, including a line graph of '인원운전시간' (Personnel Driving Time) and a table of '인원운전시간' (Personnel Driving Time) data. Red circles and arrows indicate the following steps: 1. Clicking on '종합진단표' in the sidebar. 2. Clicking on '회사별 종합진단표' in the search results. 3. Clicking on '개인별 종합진단표' in the search results.

- ① 종합진단표 서비스는 '운수회사별 종합진단표'와 '개인별 종합진단표'를 제공합니다.
- ② '운수회사별 종합진단표'에서는 운수회사별 전체특성분석, 위험운전에 따른 안전권고문, 위험행동 운전자, 자동차 목록 등을 제공합니다.
- ③ '개인별 종합진단표'에서는 운전자별 전체특성분석, 위험운전에 따른 안전권고문을 제공합니다. (배차정보 입력 시에만 제공됩니다.)

【종합진단표】

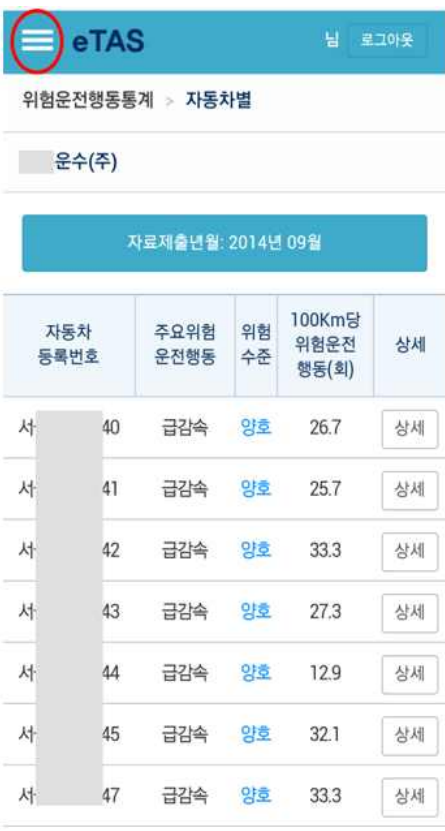
※ 위험운전자 목록은 배차정보 입력 시 제공됩니다.

5. 운행기록분석결과 모바일 검색 및 활용

본 서비스는 웹포털 서비스에 있는 내용을 모바일 기기에서 볼 수 있도록 제공되어 화면 구성 및 활용 데이터가 적을 수 있습니다. 더 많은 정보를 보시기 위해서는 웹포털 서비스를 이용하시기 바랍니다.

가. 메뉴구성 및 위험운전행동통계





자동차 등록번호	주요위험 운전행동	위험 수준	100Km당 위험운전 행동(회)	상세
사 40	급감속	양호	26.7	상세
사 41	급감속	양호	25.7	상세
사 42	급감속	양호	33.3	상세
사 43	급감속	양호	27.3	상세
사 44	급감속	양호	12.9	상세
사 45	급감속	양호	32.1	상세
사 47	급감속	양호	33.3	상세

- ① 안드로이드 / iOS 기반 브라우저에서 <https://etas.kotsa.or.kr>를 입력하여 서비스에 접근합니다.
- ② 모바일 기기를 이용시 자동으로 모바일 웹 서비스를 이용하실 수 있으며, 일반 브라우저 사용시 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
- ③공단 통합홈페이지 사용자 계정을 이용하여 로그인 하실 수 있으며, 운행기록분석시스템에 권한 신청이 완료되어 있어야 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- ④상단 메뉴를 선택하시면 주요 메뉴가 나타납니다. 메뉴를 선택하시면 해당 메뉴의 서비스를 이용하실 수 있습니다.

나. 종합진단표

- ① 상단 메뉴를 선택하시면 메인 메뉴가 출력되며 메뉴 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- ② 자료제출년월을 선택하시면 최근 6개월이 표시되며 해당 월로 검색이 가능합니다.
- ③ '회사별 종합진단표'에서는 운수회사별 전체특성분석, 위험운전에 따른 안전권고문, 위험행동 운전자, 자동차 목록 등을 제공합니다.
- ③ '개인별 종합진단표'에서는 운전자별 전체특성분석, 위험운전에 따른 안전권고문을 제공합니다. (배차정보 입력 시에만 제공됩니다.)

【별첨 1】 위험운전 행동 기준 정의

운행기록분석시스템에서 제공하는 위험운전행동(11종)에 대한 정의입니다.

구분			산출 기준	
과속 유형	과속	택시	도로 제한속도보다 20km/h 초과 운행한 경우	
		버스	도로 제한속도보다 20km/h 초과 운행한 경우	
		화물차	도로 제한속도보다 20km/h 초과 운행한 경우	
	장기 과속	택시	도로제한속도보다 20km/h 초과해서 3분이상 운행한 경우	
		버스	도로제한속도보다 20km/h 초과해서 3분이상 운행한 경우	
		화물차	도로제한속도보다 20km/h 초과해서 3분이상 운행한 경우	
급가속 유형	급가속	택시	6km/h~10km/h	초당 12km/h 이상 가속 운행한 경우
			11km/h~20km/h	초당 10km/h 이상 가속 운행한 경우
			21km/h 초과	초당 8km/h 이상 가속 운행한 경우
		버스	6km/h~10km/h	초당 8km/h 이상 가속 운행한 경우
			11km/h~20km/h	초당 7km/h 이상 가속 운행한 경우
			21km/h 초과	초당 6km/h 이상 가속 운행한 경우
		화물차	6km/h~10km/h	초당 7km/h 이상 가속 운행한 경우
			11km/h~20km/h	초당 6km/h 이상 가속 운행한 경우
			21km/h 초과	초당 5km/h 이상 가속 운행한 경우
	급출발	택시	5.0km/h 이하 속도에서 출발하여 초당 10km/h 이상 가속 운행한 경우	
		버스	5.0km/h 이하 속도에서 출발하여 초당 8km/h 이상 가속 운행한 경우	
		화물차	5.0km/h 이하 속도에서 출발하여 초당 6km/h 이상 가속 운행한 경우	

구분			산출 기준	
급감속 유형	급감속	택시	30km/h 이하	초당 14km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상 인 경우
			50km/h 이하	초당 15km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상 인 경우
			50km/h 초과	초당 15km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상 인 경우
		버스	30km/h 이하	초당 9km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상 인 경우
			50km/h 이하	초당 10km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상인 경우
			50km/h 초과	초당 12km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상인 경우
		화물차	30km/h 이하	초당 8km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상인 경우
			50km/h 이하	초당 8km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상인 경우
			50km/h 초과	초당 8km/h 이상 감속 운행하고 속도가 6.0km/h 이상인 경우
	급정지	택시	초당 14km/h 이상 감속하여 속도가 5.0km/h 이하가 된 경우	
		버스	초당 9km/h 이상 감속하여 속도가 5.0km/h 이하가 된 경우	
		화물차	초당 8km/h 이상 감속하여 속도가 5.0km/h 이하가 된 경우	
급차로 변경 유형 (초당 회전각)	급진로 변경	택시	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 10°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적각도가 ±2°/sec 이하, 가감속이 초당 ±2km/h 이하인 경우	
		버스	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 8°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적 각도가 ±2°/sec 이하, 가감속이 초당 ±2km/h 이하인 경우	
		화물차	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 6°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적각도가 ±2°/sec 이하, 가감속이 초당 ±2km/h	

구분			산출 기준
			이하인 경우
	급 앞지르기	택시	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 10°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적각도가 ±2°/sec 이하, 가속이 초당3km/h 이상인 경우
		버스	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 8°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적각도가 ±2°/sec 이하, 가속이 초당 3km/h 이상인 경우
		화물차	속도가 30km/h 이상에서 진행 방향이 좌/우측 6°/sec 이상으로 차로 변경하고, 5초동안 누적각도가 ±2°/sec 이하, 가속이 초당 3km/h 이상인 경우
급회전 유형 (누적 회전각)	급좌우회전 (60~ 160°)	택시	속도가 30km/h 이상이고, 2초 안에 좌/우측(누적회전각이 60~160°미만 범위)로 급회전하는 경우
		버스	속도가 25km/h 이상이고, 3초 안에 좌/우측(누적회전각이 60~160°미만 범위)로 급회전하는 경우
		화물차	속도가 20km/h 이상이고, 3초 안에 좌/우측(누적회전각이 60~160°미만 범위)로 급회전하는 경우
	급U턴 (160~ 180°)	택시	속도가 25km/h 이상이고, 4초 안에 좌측 또는 우측 (160~180°범위)으로 운행한 경우
		버스	속도가 20km/h 이상이고, 6초 안에 좌측 또는 우측 (160~180°범위)으로 운행한 경우
		화물차	속도가 15km/h 이상이고, 6초 안에 좌측 또는 우측 (160~180°범위)으로 운행한 경우
연속운전			운행시간이 4시간 이상 운행 15분 이하 휴식일 경우 ※ 11대 위험운전행동에 포함되지 않음

※ 초당 회전각 60° 이상 예외처리

속도가 0이상에서 좌표값이 변경되지 않는 경우 터널로 판정하여 예외처리
운행 기록장치에서 GPS 오류코드 수신 시 예외처리



한국교통안전공단 ETASClient 프로그램 User's Guide

한국교통안전공단 데이터융복합처
경상북도 김천시 혁신6로 17 (울곡동)